

本地离线同声传译 — 15 种语言任意互译 | Local Offline Simultaneous Translation — 15 Languages

 15 种语言任意互译，完全离线，零 API 费用
15 Languages, Any-to-Any Translation, Fully Offline, Zero API Cost

目录 | Table of Contents

- 1. 功能特性 | Features
- 2. 支持语言 | Supported Languages
- 3. 硬件要求 | Hardware Requirements
- 4. 环境安装 | Environment Setup
- 5. 下载语音模型 | Download Voice Models
- 6. 运行方式 | Usage
- 7. 快捷键 | Hotkeys
- 8. GUI 模式 | GUI Mode
- 9. 调优指南 | Tuning Guide
- 10. 常见问题 | FAQ
- 11. 打包发给朋友 | Share with Friends
- 12. 项目文件结构 | Project Structure

1. 功能特性 | Features

功能	说明
完全离线	首次下载模型后，断网也能用
15 种语言任意互译	不限于中文 外语，任意两种语言之间可直接翻译
双向翻译	你说 A 语 → 对方听到 B 语；对方说 B 语 → 你听到 A 语
即按即说 (PTT)	按住空格说话，松开发送翻译
自动切句	连续模式下用 VAD 自动检测说话停顿
防自循环	TTS 播放期间自动屏蔽采集，避免无限循环
静音控制	F5 静音麦克风，F6 静音扬声器
暂停朗读	F7 暂停/恢复 TTS 语音播放（翻译仍继续）
防假死	自动关闭 Windows 控制台快速编辑模式，后台运行不卡顿
幻觉过滤	自动过滤”谢谢”“订阅”等 Whisper 常见幻觉输出
GUI 界面	图形界面，支持后台加载、实时日志、自定义快捷键

Feature	Description
Fully Offline	Works without internet after first model download
15 Languages, Any-to-Any	Translate between any two languages, not just ChineseX
Bidirectional	You speak A → they hear B; they speak B → you hear A
Push-to-Talk (PTT)	Hold spacebar to speak, release to send

Table 2 – continued

Feature	Description
Auto Segmentation	VAD auto-detects speech pauses in continuous mode
Anti-Loop	Mutes input during TTS playback to prevent feedback loops
Mute Controls	F5 = mute mic, F6 = mute speakers
Pause TTS	F7 = pause/resume voice output (translation continues)
No Console Freeze	Auto-disables Windows QuickEdit mode for background running
Hallucination Filter	Filters Whisper hallucinations like “thanks for watching”
GUI	Graphical interface with background loading, real-time logs

2. 支持语言 | Supported Languages

代码	语言	Language	Whisper	NLLB	Piper TTS
zh	中文	Chinese	✓	✓	✓
cs	捷克语	Czech	✓	✓	✓
ru	俄语	Russian	✓	✓	✓
en	英语	English	✓	✓	✓
ja	日语	Japanese	✓	✓	⚠ 无 Piper 模型
es	西班牙语	Spanish	✓	✓	✓
de	德语	German	✓	✓	✓
uk	乌克兰语	Ukrainian	✓	✓	✓
el	希腊语	Greek	✓	✓	✓ (low)
bg	保加利亚语	Bulgarian	✓	✓	✓
ro	罗马尼亚语	Romanian	✓	✓	✓
sr	塞尔维亚语	Serbian	✓	✓	✓
sq	阿尔巴尼亚语	Albanian	✓	✓	⚠ 需手动转换
pl	波兰语	Polish	✓	✓	✓
fr	法语	French	✓	✓	✓

NLLB-200 支持这 15 种语言之间直接互译，不需要经过英语中转。
NLLB-200 supports direct translation between any of these 15 languages without routing through English.

3. 硬件要求 | Hardware Requirements

配置	效果	Configuration	Performance
最低	CPU + 8GB 内存，每句延迟约 3~5 秒	CPU + 8GB RAM, ~3-5s latency	Minimum

Table 4 – continued

配置	效果	Configuration	Performance
推荐	NVIDIA RTX 3060 + 16GB 内存, 延迟约 1~2 秒	RTX 3060 + 16GB RAM, ~1-2s latency	Recommended
最佳	RTX 4070+ + 16GB 显存, 可加载 large-v3	RTX 4070+ + 16GB VRAM, large-v3 model	Best

磁盘空间: 模型下载后约 **4~5 GB**

Disk space: ~**4-5 GB** after model download

4. 环境安装 | Environment Setup

4.1 安装 Python 依赖 | Install Python Dependencies

```
pip install -r requirements-local.txt
```

requirements-local.txt 包含:

- faster-whisper — 本地语音识别
- transformers + torch — NLLB-200 翻译模型
- sentencepiece — NLLB 分词器
- webrtcvad-wheels — 语音端点检测
- numpy — 数值计算
- PyAudioWPatch — Windows 音频采集 (支持 WASAPI Loopback)
- keyboard — 全局键盘监听

4.2 安装 CUDA 版 PyTorch (有 N 卡必做) | Install CUDA PyTorch (Required for NVIDIA GPUs)

```
# 先卸载默认的 CPU 版
pip uninstall torch torchvision torchaudio -y

# CUDA 12.8 (RTX 50 系如 5070Ti/5080/5090)
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128

# CUDA 12.4 (RTX 40 系 / RTX 30 系)
# pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

# CUDA 11.8 (GTX 10 系 / RTX 20 系 / GTX 1060)
# pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

验证安装 | Verify:

```
python -c "import torch; print('CUDA:', torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0) if
↳ torch.cuda.is_available() else 'None')"
```

5. 下载语音模型 | Download Voice Models

5.1 下载 Piper 语音合成引擎 | Download Piper TTS Engine

1. 打开 [Piper Releases](#)
2. 下载 piper_windows_amd64.zip
3. 解压到项目目录下的 piper/ 文件夹，确保里面有 piper.exe

5.2 下载 Piper 语音模型 | Download Piper Voice Models

在项目目录下新建 voices/ 文件夹，下载以下文件（每个语言需要 .onnx 和 .onnx.json 两个文件）：

```
# 🇨🇳 中文 (女声) Chinese
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/zh/zh_CN/huayan/medium/
↳ zh_CN-huayan-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/zh/zh_CN/huayan/medium/
↳ zh_CN-huayan-medium.onnx.json

# 🇨🇪 捷克语 (男声) Czech
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/cs/cs_CZ/jirka/medium/
↳ cs_CZ-jirka-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/cs/cs_CZ/jirka/medium/
↳ cs_CZ-jirka-medium.onnx.json

# 🇷🇺 俄语 (女声) Russian
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/ru/ru_RU/irina/medium/
↳ ru_RU-irina-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/ru/ru_RU/irina/medium/
↳ ru_RU-irina-medium.onnx.json

# 🇺🇸 英语 (男声) English
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/lessac/medium/
↳ en_US-lessac-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/lessac/medium/
↳ en_US-lessac-medium.onnx.json

# 🇪🇸 西班牙语 (男声) Spanish
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/es/es_ES/davefx/medium/
↳ es_ES-davefx-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/es/es_ES/davefx/medium/
↳ es_ES-davefx-medium.onnx.json

# 🇩🇪 德语 (男声) German
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/de/de_DE/thorsten/medium/
↳ de_DE-thorsten-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/de/de_DE/thorsten/medium/
↳ de_DE-thorsten-medium.onnx.json
```

```
# 🇺🇦 乌克兰语 (女声) Ukrainian
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/uk/uk_UA/ukrainian_tts/medium/
↳ uk_UA-ukrainian_tts-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/uk/uk_UA/ukrainian_tts/medium/
↳ uk_UA-ukrainian_tts-medium.onnx.json

# 🇬🇷 希腊语 (女声, low 质量) Greek (low quality)
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/el/el_GR/rapunzelina/low/
↳ el_GR-rapunzelina-low.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/el/el_GR/rapunzelina/low/
↳ el_GR-rapunzelina-low.onnx.json

# 🇧🇬 保加利亚语 (男声) Bulgarian
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/bg/bg_BG/dimitar/medium/
↳ bg_BG-dimitar-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/bg/bg_BG/dimitar/medium/
↳ bg_BG-dimitar-medium.onnx.json

# 🇷🇴 罗马尼亚语 (男声) Romanian
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/ro/ro_RO/mihai/medium/
↳ ro_RO-mihai-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/ro/ro_RO/mihai/medium/
↳ ro_RO-mihai-medium.onnx.json

# 🇷🇸 塞尔维亚语 (女声) Serbian
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/sr/sr_RS/serbski_institut/medium/
↳ sr_RS-serbski_institut-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/sr/sr_RS/serbski_institut/medium/
↳ sr_RS-serbski_institut-medium.onnx.json

# 🇵🇱 波兰语 (女声) Polish
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/pl/pl_PL/gosia/medium/
↳ pl_PL-gosia-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/pl/pl_PL/gosia/medium/
↳ pl_PL-gosia-medium.onnx.json

# 🇫🇷 法语 (女声) French
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/
↳ fr_FR-siwis-medium.onnx
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/
↳ fr_FR-siwis-medium.onnx.json
```

⚠️ 阿尔巴尼亚语 (sq_AL) 不在官方仓库中, 需要从 sherpa-onnx 转换。详见下方 FAQ。
⚠️ Albanian (sq_AL) is not in the official repo; needs conversion from sherpa-onnx. See FAQ below.

6. 运行方式 | Usage

6.0 查看音频设备 | List Audio Devices

```
python main_local.py --list-devices
```

6.1 任意两种语言互译 | Any Two Languages

```
# 中文 <-> 俄语 (默认) Chinese <-> Russian
python main_local.py --target ru --mode both

# 英语 <-> 法语 English <-> French
python main_local.py --my-lang en --target fr --mode both

# 俄语 <-> 德语 Russian <-> German
python main_local.py --my-lang ru --target de --mode both

# 西班牙语 <-> 日语 Spanish <-> Japanese
python main_local.py --my-lang es --target ja --mode both

# 保加利亚语 <-> 波兰语 Bulgarian <-> Polish
python main_local.py --my-lang bg --target pl --mode both

# 只翻译我说的话 | Translate only my speech
python main_local.py --my-lang en --target fr --mode mic

# 只翻译对方说的话 | Translate only their speech
python main_local.py --my-lang en --target fr --mode loopback
```

6.2 即按即说模式 (PTT) | Push-to-Talk Mode

```
python main_local.py --my-lang en --target fr --mode both --ptt
```

6.3 GUI 模式 | GUI Mode

```
python gui.py
```

GUI 支持：双向语言选择、后台加载模型、实时日志、自定义快捷键、静音按钮、暂停朗读按钮。

7. 快捷键 | Hotkeys

按键	作用	Key	Function
按住空格	采集麦克风（我方说话）	Hold Space	Capture microphone (my speech)
松开空格	发送翻译，播放外语	Release Space	Send translation, play foreign voice
按住 Ctrl	采集系统声音（对方说话）	Hold Ctrl	Capture system audio (their speech)
松开 Ctrl	发送翻译，播放中文	Release Ctrl	Send translation, play my language
F1	切换连续采集/即按即说	F1	Toggle continuous / PTT mode
F5	静音/开启麦克风	F5	Mute/unmute microphone

Table 5 – continued

按键	作用	Key	Function
F6	静音/开启扬声器	F6	Mute/unmute speakers
F7	暂停/恢复朗读	F7	Pause/resume TTS playback
Ctrl+C	退出程序	Ctrl+C	Exit program

Windows 下建议用管理员权限运行 PowerShell，否则 keyboard 库可能无法监听全局按键。
On Windows, run PowerShell as administrator for global hotkeys to work.

8. GUI 模式 | GUI Mode

```
python gui.py
```

功能：

- 两个下拉菜单分别选择”我说”和”对方说”的语言
- 后台加载模型（不卡界面）
- 实时翻译日志
- 自定义快捷键（支持组合键如 `ctrl+shift+a`）
- 静音按钮（🔇/🔊 麦克风, 🔇/🔊 扬声器）
- 暂停朗读按钮（▶️/⏸️）
- 设置自动保存

Features:

- Two dropdowns for “I speak” and “They speak” languages
- Background model loading (non-blocking UI)
- Real-time translation logs
- Customizable hotkeys (supports combos like `ctrl+shift+a`)
- Mute buttons (mic & speakers)
- Pause TTS button
- Auto-save settings

9. 调优指南 | Tuning Guide

9.1 觉得太慢 | Too Slow?

修改位置	原值	建议值	File	Original	Suggested
local_asr.py	model_size="medium"	small	local_asr.py	"medium"	"small"
local_mt.py	nllb-200-1.3B	nllb-200-distilled-600M	local_mt.py	1.3B	distilled-600M

Table 6 – continued

修改位置	原值	建议值	File	Original	Suggested
vad.py	silence_ms=300200		vad.py	300	200

9.2 GTX 1060 (6GB) 特别调优 | GTX 1060 (6GB) Tuning

```
# local_asr.py
self.model = WhisperModel("small", device="cuda", compute_type="float16")

# local_mt.py
model_name="facebook/nllb-200-distilled-600M"
```

9.3 显存不够 (OOM) | Out of Memory?

```
# local_mt.py 加载模型时加量化
self.model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(
    model_name,
    device_map="auto",
    load_in_8bit=True, # 8-bit quantization
)
```

10. 常见问题 | FAQ

Q: 第一次运行为什么很慢?

A: faster-whisper 和 NLLB 模型需要自动从 HuggingFace 下载。下载完成后完全离线。

Q: 为什么 PowerShell 放久了会假死?

A: 这是 Windows 控制台快速编辑模式的特性。程序已自动关闭此模式，无需手动设置。

Q: 阿尔巴尼亚语怎么没有语音?

A: Piper 官方仓库没有阿尔巴尼亚语模型。需要从 sherpa-onnx 转换:

- 1. 下载 vits-piper-sq_AL-LanguageWeaver-medium.tar.bz2 从 [sherpa-onnx releases](#)
- 2. 解压后用 convert_sherpa_to_piper.py 生成 .onnx.json
- 3. 复制到 voices/ 目录

Q: 日语怎么没有语音?

A: Piper 官方暂无日语模型。可选方案:

- 使用 MeloTTS (本地运行, 支持日语)
- 使用 Edge-TTS (需联网)
- 只显示文字不播放语音

Q: 可以换其他音色吗?

A: 可以。去 [Piper Voices](#) 挑选喜欢的音色, 下载对应的 .onnx + .onnx.json, 修改代码里的 VOICE_MODELS 路径即可。

Q: 支持更多语言吗?

A: NLLB-200 支持 200 种语言互译，只要 Piper 有对应语音模型就能加。Whisper 也支持 99 种语言识别。

11. 打包发给朋友 | Share with Friends

发给朋友的文件清单 | Files to Share

```
同声传译/
├─ main_local.py          # CLI 入口
├─ gui.py                 # GUI 入口
├─ config.py
├─ local_asr.py
├─ local_mt.py
├─ local_tts.py
├─ playback.py
├─ vad.py
├─ audio_io.py
├─ build.py
├─ requirements-local.txt
├─ README-local.md
├─ piper/
│  └─ piper.exe
└─ voices/                # 下载好的语音模型
    ├─ zh_CN-huayan-medium.onnx
    ├─ zh_CN-huayan-medium.onnx.json
    └─ ... (其他语言的模型)
```

排除: build/、dist/、__pycache__/, *.spec、settings.json

朋友需要装什么 | What Your Friend Needs

1. **Python 3.11** — [下载](#), 勾选 “Add Python to PATH”
2. **依赖** — `pip install -r requirements-local.txt`
3. **CUDA 11.8** (GTX 1060) 或 **CUDA 12.4** (RTX 30/40 系)

首次运行会自动下载 ASR + MT 模型 (约 2-4GB), 保持联网。

12. 项目文件结构 | Project Structure

```
同声传译/
├─ main_local.py          # CLI 主程序
├─ gui.py                 # GUI 主程序
├─ config.py              # 配置和命令行参数
├─ local_asr.py           # 本地语音识别 (faster-whisper)
├─ local_mt.py            # 本地翻译 (NLLB-200)
├─ local_tts.py           # 本地语音合成 (Piper)
├─ playback.py            # 音频播放 + 防自循环 + 暂停朗读
├─ vad.py                 # 语音端点检测 (webrtcvad)
├─ audio_io.py            # 音频采集 (麦克风 + Loopback)
```

```
├─ build.py                # PyInstaller 打包脚本
├─ requirements-local.txt  # Python 依赖
├─ settings.json          # GUI 设置（运行时自动生成）
├─ piper/
│   └─ piper.exe          # Piper 语音合成引擎
├─ voices/                # Piper 语音模型
│   └─ zh_CN-huayan-medium.onnx
│   └─ zh_CN-huayan-medium.onnx.json
│   └─ ...
```

打包为.exe (可选) | Build as .exe (Optional)

```
python build.py
```

打包完成后，输出目录为 `dist/VoiceTranslator/`，双击 `VoiceTranslator.exe` 即可运行。

提示：首次运行需要下载模型（约 4GB），请保持联网。运行时请以管理员身份运行，否则快捷键无效。

祝你使用愉快! | Enjoy using it!